

ESEMPIO:

Consideriamo uno spazio campionario Ω CONTINUO e un evento A

Come si comporta una variabile aleatoria?

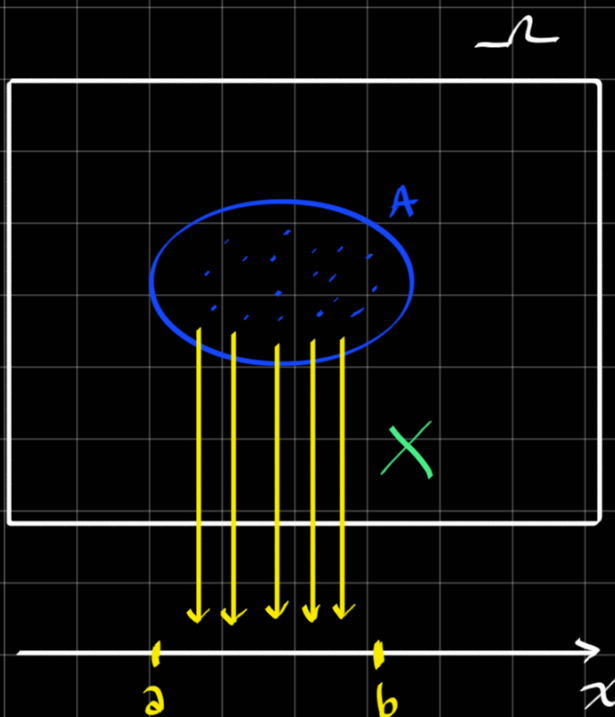
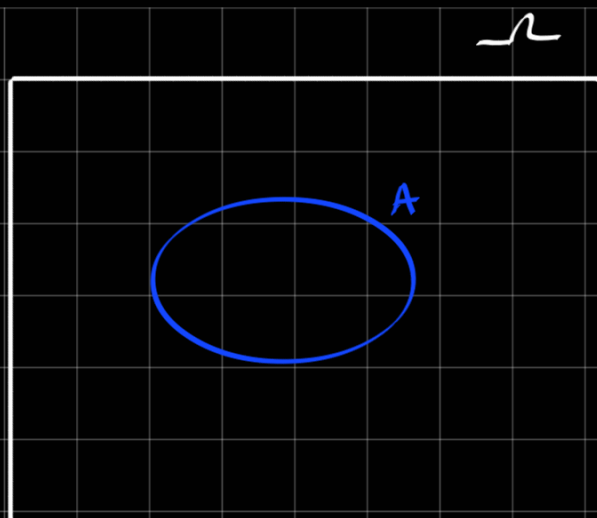
Se X è una V.A., essa farà il "mapping" di tutti gli infiniti punti di A , identificando un INTERVALLO DI VALORI sull'asse reale

Quindi, calcolare $P(A)$ significa calcolare la probabilità che $a \leq x \leq b$

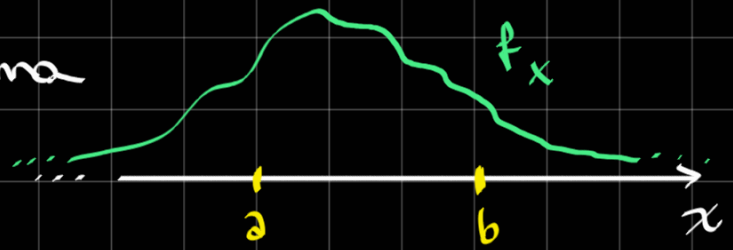
Ma essendo l'asse reale infinitamente grande, questa probabilità risulterebbe valere zero. Questo errore nasce dal fatto che stiamo lavorando con le **MASSE DI PROBABILITÀ** in un Ω CONTINUO e non DISCRETO. Conviene ragionare in modo diverso

Invece delle masse, pensiamo a una massa totale (area = 1) che risiede su tutto l'asse x .

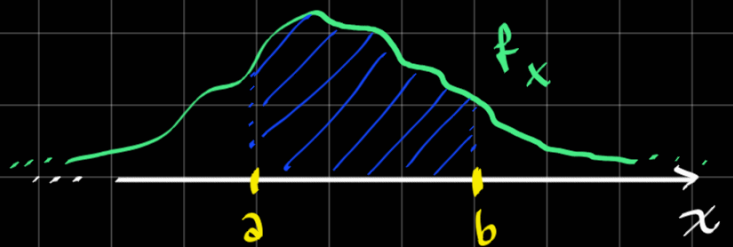
Questa area deve essere "spalmata" in un certo modo sull'asse



lo possiamo fare seguendo una funzione f_x che si chiama **FUNZIONE DI DENSITÀ DI PROBABILITÀ (PDF)**. Si chiama così perché non ci dà direttamente una probabilità, ma ci dà una densità, da cui posso ricavarne la probabilità che voglio.



Infatti, per ottenere la probabilità che volevamo prima, basta calcolare l'area sottesa a f_x tra a e b . Ma questo significa calcolare un **INTEGRALE**!



Quindi...

$$P(a \leq X \leq b) = P(A) = \int_a^b f_x(x) dx$$

**PROBABILITY
DENSITY
FUNCTION
(PDF)**

DEFINIZIONE: V.A. CONTINUE

$X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ è una **V.A. CONTINUA** se le probabilità possono essere calcolate come integrali definiti di una funzione f_x , detta **DENSITÀ DI PROBABILITÀ**.

* OSSERVA: Gli '=' non sono necessari:
 tanto $P(a \leq X \leq a) = 0$
 Quindi va bene anche scrivere
 $a < X < b$ o $a \leq X < b$ o $a < X \leq b$

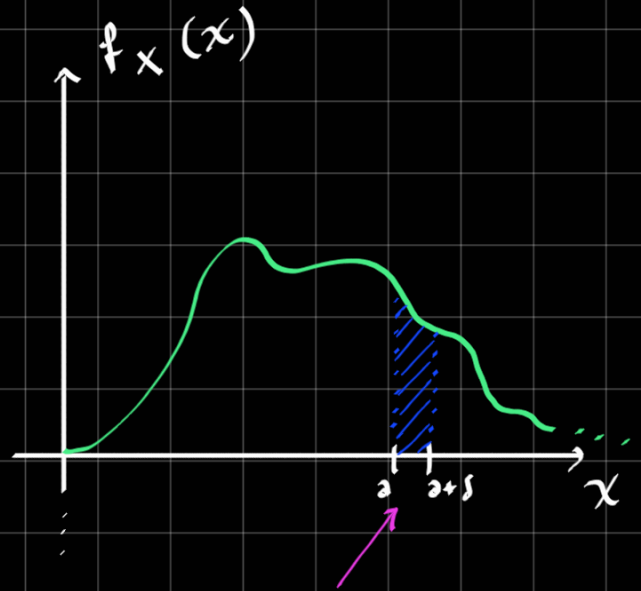
Ma perché f_x si chiama PDF?

δ piccolo a piacere

$$P(a \leq X \leq a + \delta) =$$

$$= \int_a^{a+\delta} f_x(t) dt \approx f_x(a) \cdot \delta$$

δ può essere
 piccolo a
 piacere. Facciamolo
 tendere a zero e
 dividiamo tutto per
 δ ...



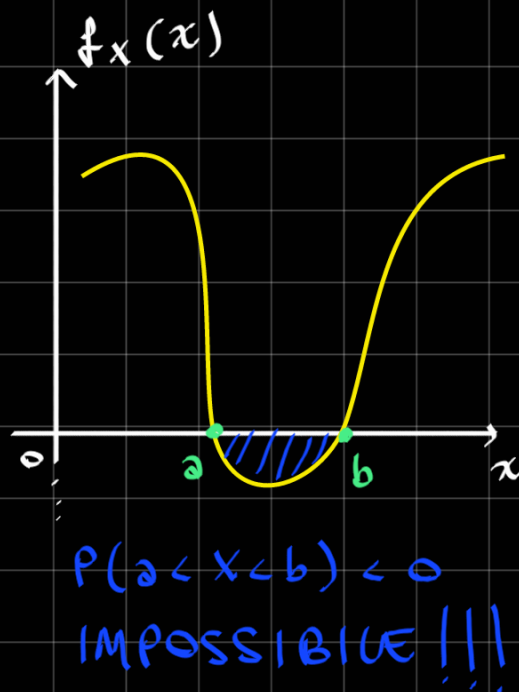
Posso approssimare
 l'area in blu a
 quella di un rettangolo
 di altezza $f(a)$ e base δ

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{P(x \leq X \leq x + \delta)}{\delta} = f_x(x)$$

Densità di probabilità
 per unità di lunghezza

PROPRIETA' DI $f_X(x)$:

- ① $f_X(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$
Infatti, ottenere un'area negativa significherebbe ottenere una probabilità negativa, che già sappiamo non essere accettabile



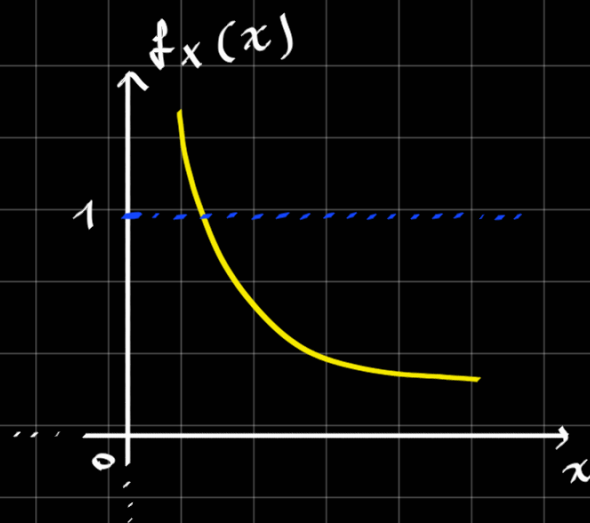
- ② Abbiamo detto che l'area "spalmata" sull'asse x deve valere 1.
Matematicamente...

$$P(\Omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) dx = 1 = P(X \in \mathbb{R})$$

- ③ $P(X \in [a, b]) = P(X \in [a, c]) + P(X \in [c, b]) \quad (a \leq c \leq b)$

In altre parole posso "spezzare" il calcolo dell'integrale!

④ Può succedere che $f_x(x) > 1$. Questo è accettabile, non va contro le proprietà fondamentali del calcolo probabilistico (perché $f(x)$ non è una probabilità, ma una DENSITA' di probabilità!)



L'importante è che non si violi la proprietà ②

Invece di usare sommatorie, quando calcoliamo valori attesi e varianze usiamo gli integrali...

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x \underbrace{f_x(x)}_{\text{probabilità infinitesimale}} dx$$

Calcolo su tutto lo spazio

Questo pezzo è come se indicasse la PROBABILITA' INFINITESIMA associata a x . Per questo è chiamata $dp_x(x)$ (DENSITA' DI PROBABILITA' INFINITESIMA di x)

Anche qui, $E[X]$ può essere interpretato come il BARICENTRO di un corpo con densità di massa pari a f_x .

LEGGE DELLO STATISTICO INCONSAPEVOLE:

$$E[g(x)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_x(x) dx$$

Applicando LOTUS posso ricavare la varianza...

$$\text{Var}[X] = E[(X - E[X])^2] =$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} (x - E[X])^2 \cdot f_x(x) dx =$$

$$= E[X^2] - (E[X])^2$$

Non abbiamo fatto tutti conti, ma tanto alla fine viene la stessa formula

ESEMPIO: V.A. UNIFORME (e continua)

$$X \sim U[a, b]$$

↑ ↑
Estremi

Tutti i punti di $[a, b]$ hanno stessa probabilità

$$\Rightarrow f_x(x) = k$$

$\forall x \in [a, b]$

Supponiamo che...

$$f_x(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a \leq x \leq b \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Allora il valore atteso e la varianza valgono...

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx = \int_a^b \frac{1}{b-a} x dx = \frac{a+b}{2}$$

$$\text{Var}[X] = \int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 \frac{1}{b-a} dx = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Quindi la **DEVIAZIONE STANDARD** vale...

$$\sigma_X = \sqrt{\text{Var}[X]} = \frac{b-a}{\sqrt{12}}$$

A questo punto ci chiediamo se esiste un qualcosa che unifica il mondo continuo con quello discreto. In questo modo non dovremmo decidere sempre se usare sommatorie o integrali

Questo concetto unificatore esiste e si chiama **FUNZIONE CUMULATIVA DI PROBABILITÀ**

Riprendiamo la definizione di PDF...

$$f_X(x) = \lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{P(x \leq X \leq x + \delta)}{\delta}$$

Posso riscrivere il numeratore in un altro modo...

$$= \lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{P(X \leq x + \delta) - P(X \leq x)}{\delta} =$$

sia $P(X \leq a) = F_X(a)$

$$= \lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{F_X(x + \delta) - F_X(x)}{\delta} = \frac{d}{dx} F_X(x)$$

Questa è
la definizione di
DERIVATA!

$F_X(x) = P(X \leq x)$ prende il nome

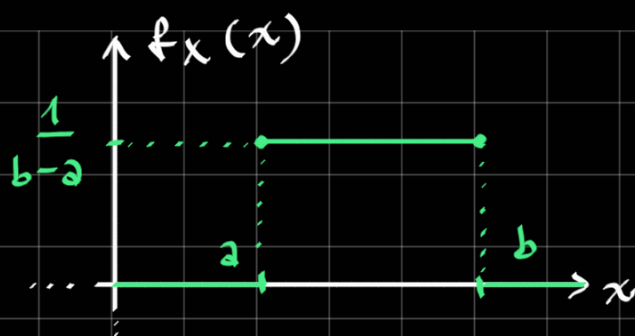
di **FUNZIONE CUMULATIVA DI PROBABILITÀ**:

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{"cumulativa"} \\ \text{perché accumula} \\ \text{tutte le probabilità} \\ \text{fino a } x! \end{array}$$

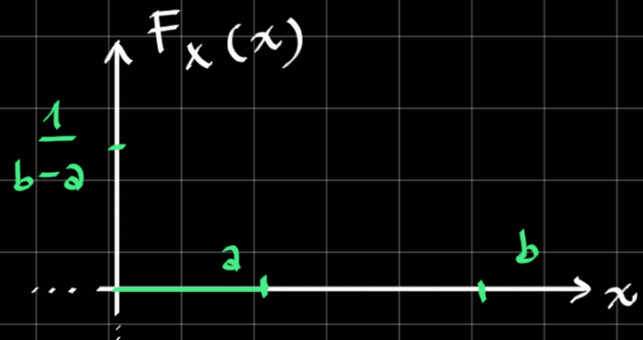
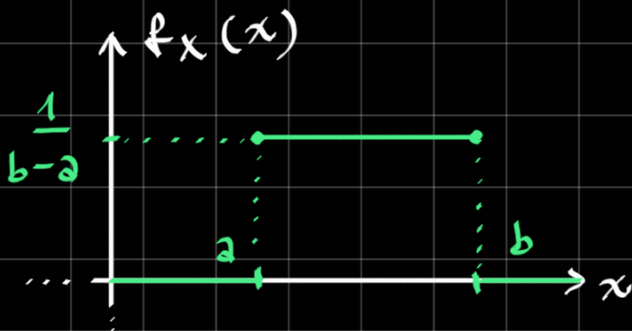
Quindi se ho la
cumulativa e voglio ricavare la PDF,
basta ricordare che $f_X(x) = \frac{dF_X(x)}{dx}$

ESEMPIO: Voglio calcolare la cumulativa di
una distribuzione uniforme
(Mostro tutti i passaggi per far capire
meglio l'idea)

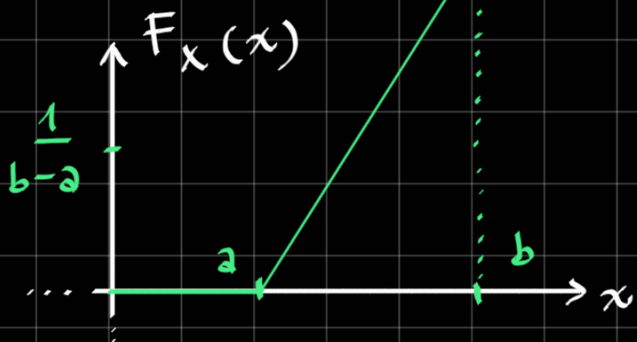
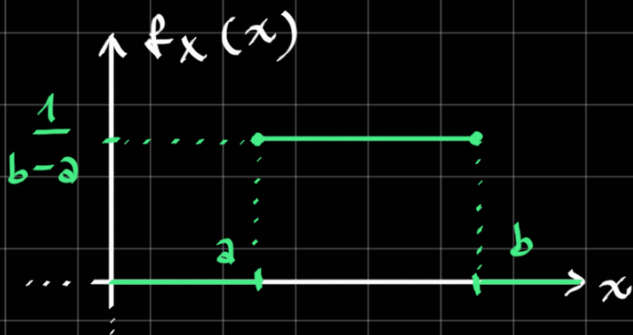
Immaginiamo di "scammerizzare" da
sinistra a destra l'area della PDF...



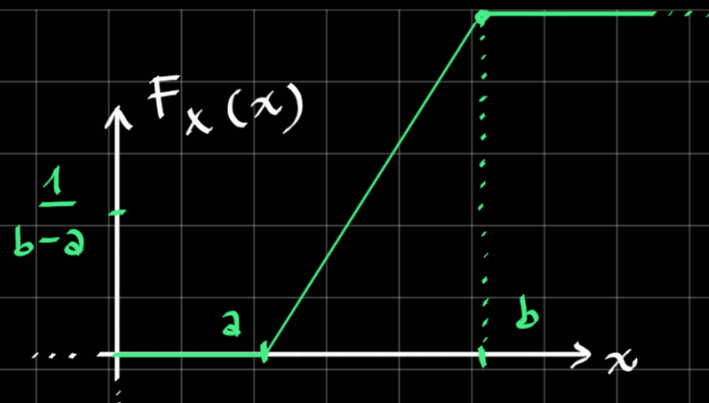
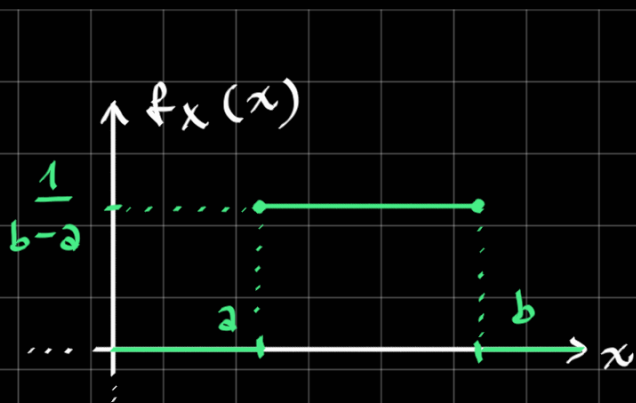
prima di a , l'area vale 0...



Quando supero a , inizio ad accumulare area della PDF in modo LINEARE (integrale di $K = xK + c$)



Dopo aver superato b , l'area accumulata resta quella trovata prima (non si aggiunge niente...)



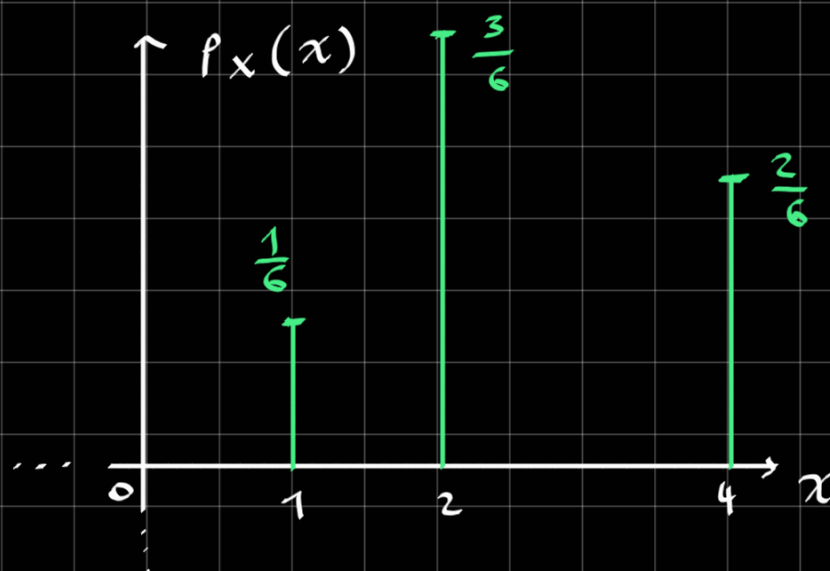
Si può fare anche il contrario: se ci è data $f_X(x)$ posso derivarla (nei punti in cui è derivabile) per ottenere la PDF!

PROPRIETÀ DELLA CUMULATA:

- ① $0 \leq F_X(x) \leq 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}$
- ② f_X è una funzione non decrescente (perché "accumula", non toglie mai)
- ③ $\frac{d}{dx} F_X(x) = f_X(x)$

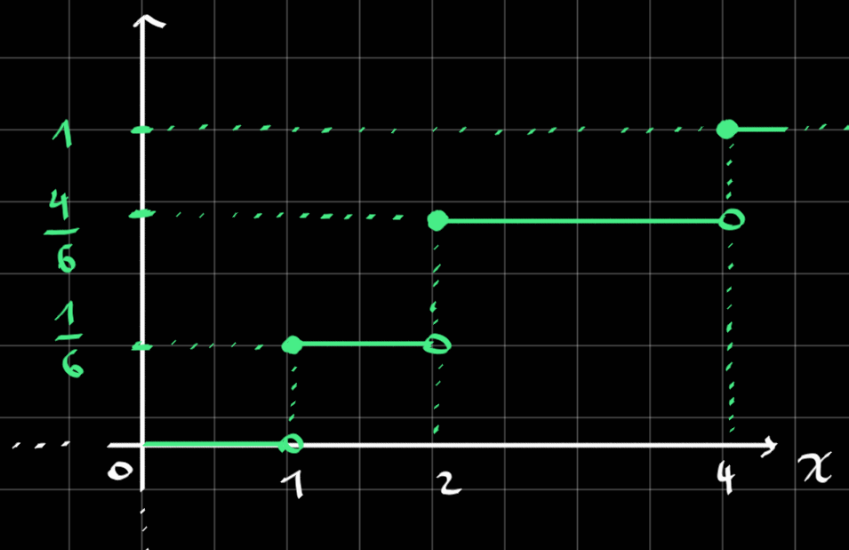
DOMANDA: si possono rappresentare v.a. discrete usando cumulative?

ESEMPIO: Sia X una v.a. discreta con il seguente istogramma



"Scammerizzando" come fatto prima, appena arrivo a $\frac{1}{6}$ aggiungo quella quantità all'accumulata e così via...

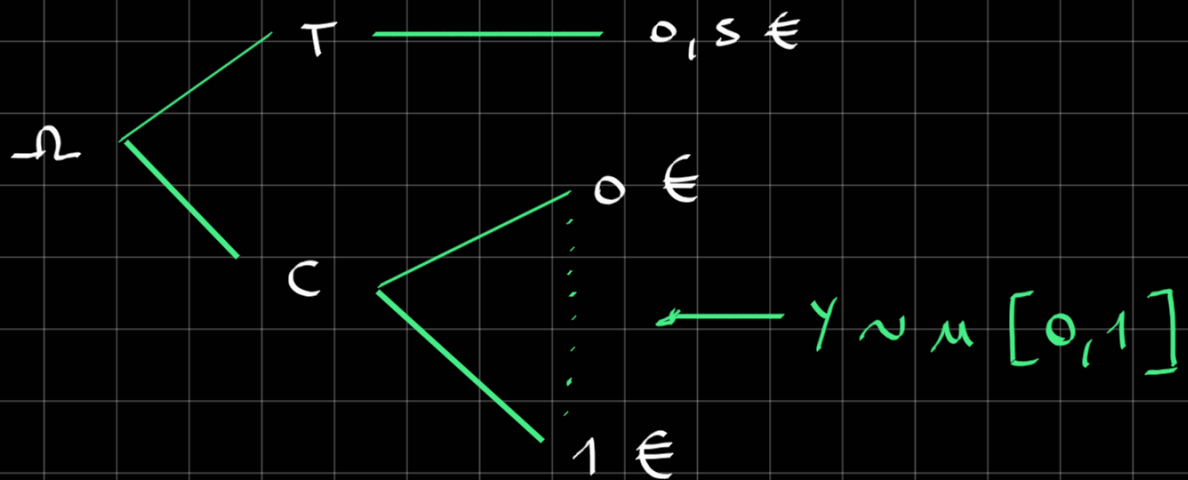
$$f_X(x) = P(X \leq x)$$



Quindi, nel mondo discreto la cumulata esiste, ma è discontinua (ha dei punti di salto...). Nel mondo continuo, f_X è una funzione integrale dunque è sempre continua.

ESEMPIO: Consideriamo un gioco dove si vince una certa quantità in € (indicata dalla V.A. X) lanciando una moneta

è dato il seguente albero...



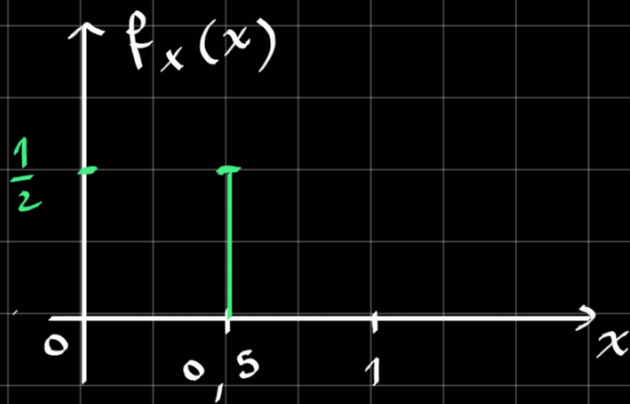
Determiniamo la legge di probabilità di X .

Innanzitutto, ci chiediamo se X è continua o discreta. La risposta è nessuna delle due a causa dei comportamenti nei due rami

In questo caso si dice che X è una **VARIABILE ALEATORIE MISTA**

Quindi, quando rappresento la cumulata di X , devo considerare le due componenti insieme

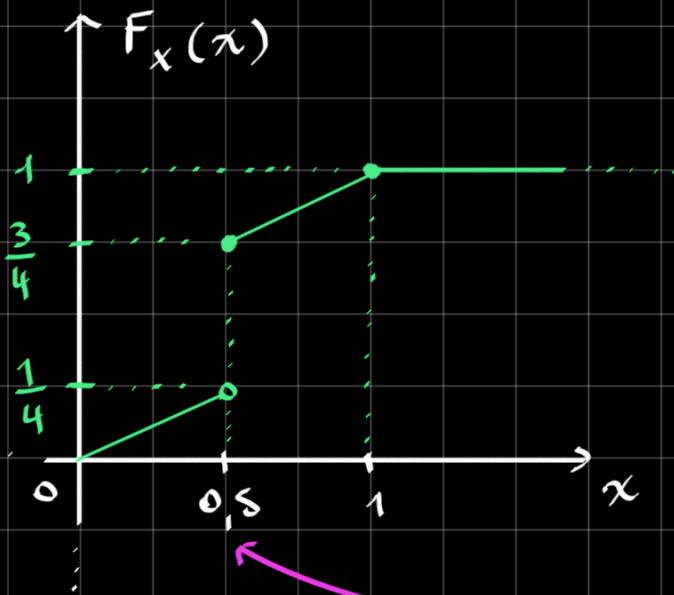
DISCRETO:



CONTINUO:



CUMULATA:



quando arrivo a 0,5
aggiungo tutta la
probabilità discreta
in quel punto...

Quando si hanno componenti continue e discrete, quelle discrete prendono il nome di **DIRAC-DELTA** e sono degli impulsi unitari. Nel nostro caso, quindi, la DIRAC-DELTA è moltiplicata per 0,5, in modo da ottenere quella linea verticale (detta **IMPULSO**) alta $\frac{1}{2}$

